计算机学院数据学管平台

软件需求规格说明书

版本：V0.1

软件构造开发团队

文档修订记录

版本编号或者更改记录编号	*变化状态	简要说明（变更内容和变更范围）	日期	变更人	批准日期	批准人
V0.1	A	创建文档，完成学院数据中台平台整体需求框架及核心功能、性能等需求定义	2026.3.13	诸葛瑞乐、姜林、孙志瑞		

*变化状态：A——增加，M——修改，D——删除，N——正式发布

文档审阅信息

序号	审阅人	角色	审阅日期	签字	备注

目 录

1 引言 1

1.1 文档目的 1

1.2 项目背景 1

1.3 术语定义 2

2 业务流程描述 3

3 任务概述 4

3.1 目标 4

3.2 运行环境 4

3.3 功能划分 4

3.4 功能描述 6

4 性能描述 9

4.1 实时性 9

4.2 适应性 9

4.3 准确性 10

5 运行需求 10

5.1 用户界面 10

5.2 软件接口 11

5.3 数据存储 11

1 引言

1.1 文档目的

本文档旨在对计算机学院学管平台的软件开发需求进行全面、深入的分析与阐述，明确平台应具备的功能模块、性能指标、界面交互设计、数据管理规范以及安全性与可扩展性等核心要求。通过对用户真实使用场景、业务痛点及核心诉求的系统性梳理，文档力求为所有项目参与方——包括系统分析人员、软件开发人员、测试人员、项目经理、产品设计人员、运维人员及学院相关需求对接人员——提供清晰、无歧义的需求理解，确保各方对平台“做什么”达成共识。同时，本文档将作为后续概要设计、详细设计、编码实现、系统测试、验收交付及运维迭代全过程的统一依据，指导各阶段工作有序开展。针对不同角色的关注点，文档特别强调：开发人员需深入理解功能需求中的具体业务逻辑、数据统计规则及潜在异常处理机制；设计人员需关注界面交互流程与用户体验；测试人员可依据需求描述设计验证用例；运维人员则需关注性能指标与数据管理要求。通过这份详尽的需求分析，旨在为平台的顺利构建与高质量交付奠定坚实基础。

1.2 项目背景

本项目立足于计算机学院在推进日常数据统计及工程认证等核心工作中的实际需求而提出。随着学院规模的扩大和管理精细化的要求提升，各类数据统计、项目申报、教学评估及学科建设等工作日益繁重，所需数据广泛分布于科研、教学、学生管理等多个业务口。当前，这些数据的采集主要依赖于从各部门、各教师处逐一询问、邮件报送或分散填报，过程繁琐、耗时耗力，且难以保证数据的时效性与一致性。由于缺乏统一的数据管理平台，不同来源的数据往往存在重复、冲突或更新滞后的问题，导致在需要快速响应上级报表、工程认证数据支撑或学院内部决策时，数据整合效率低下，难以形成全院统一、可信的数据视图。为从根本上解决这一管理痛点，学院决定开发专属的计算机学院学管平台。该平台将整合院内各业务系统的数据资源，构建统一的数据标准与存储中心，实现科研、教学、学生等相关数据的集中管理、实时统计与多维度可视化展示。平台仅服务于本院内部数据管理需求，不覆盖学校其他平台功能，旨在通过数据治理与共享，提升学院信息化水平，为日常管理、科学决策及工

程认证等专项工作提供高效、精准、直观的数据支撑。

1.3 术语定义

数据中台：指将学院各业务系统的数据进行汇聚、清洗、整合，形成统一数据服务能力的平台，为前端应用提供标准化的数据接口与服务。

工程认证：指工程教育专业认证，是国际通行的工程教育质量保障制度，需要大量教学、学生、师资等数据支撑。

数据标准：指在数据采集、存储、交换等过程中遵循的统一规范，包括数据格式、编码规则、命名约定等。

数据视图：指从特定视角或业务需求出发，对底层数据进行组织、筛选和展示的逻辑数据集合。

业务口：指学院内不同的业务部门或职能领域，如科研、教学、学生工作等。

实时统计：指对平台内数据变化能够即时响应，并实时更新统计结果的能力。

可视化展示：指通过图表、仪表盘等图形化方式直观呈现数据统计结果和分析结论。

数据治理：指对数据资产进行管理、控制、保护和利用的一系列活动和流程，确保数据质量、安全与合规。

数据源：指原始数据产生或存储的系统或文件，如教务系统、科研管理系统等。

统一数据标准：指为消除数据孤岛、实现数据互通而建立的学院级数据定义与格式规范。

数据实时更新：指数据一旦在源端发生变化，能够在短时间内同步至数据中台，保证数据的新鲜度。

多维度展示：指支持从不同角度（如时间、部门、类别等）对数据进行切片、钻取和聚合展示。

2 业务流程描述

本平台的核心业务流程围绕数据的采集、整合、处理与应用展开，覆盖从原始数据产生到最终可视化呈现与决策支撑的全过程，主要参与角色包括教师、各业务口数据管理员、系统管理员及学院领导。

数据采集与录入：教师通过平台提供的个人工作台，可手动填报科研项目、论文成果、教学工作量、指导学生等信息，也可批量导入模板文件。对于学生相关数据，可通过与学生工作系统对接或由辅导员定期导入。所有采集的数据首先进入临时存储区，触发数据校验规则，检查格式、必填项及逻辑一致性，校验不通过的记录将反馈给填报人修改。

数据审核与标准化：各业务口数据管理员（如科研秘书、教学秘书）负责审核本领域的数据，确认数据的真实性与准确性。审核通过的数据将按照统一的数据标准进行清洗、去重、转换，并与学院人员库、组织架构库等基础信息进行关联整合，最终存入核心数据仓库。此阶段确保了数据的规范性与一致性，为后续统计打下基础。

数据统计与分析：用户（如学院领导、管理人员）在统计配置界面选择统计维度（如时间范围、系所、教师类别、成果类型）与指标（如论文数量、项目经费、课时量），系统实时从数据仓库中提取经过治理的数据，运用预设的统计模型进行计算，生成统计结果。对于复杂分析需求，如工程认证所需的毕业生能力达成度分析，系统可调用专门的算法模块，结合教学数据与评估标准进行多维度计算。

数据可视化与报表生成：平台根据统计类型自动匹配图表组件（如折线图、柱状图、饼图、雷达图），生成可视化仪表盘。

数据应用与维护：平台为各类应用场景提供数据服务：日常数据查询、临时统计请求、周期性报表生成、大屏展示等。同时，系统记录数据变更日志，支持数据追溯。当源数据发生变化或发现数据异常时，启动数据维护流程，可由管理员发起数据修正，或由系统定期触发数据质量检查，确保数据的持续准确与鲜活。整个业务流程形成了从数据产生到价值输出的闭环，有效支撑学院的精细化管理和工程认证等专项工作。

3 任务概述

3.1 目标

本项目的开发目标旨在为计算机学院构建一个专属的数据中台平台，实现对院内科研、教学、学生等各类核心数据的集中统一管理，从根本上解决当前数据分散收集、统计困难、信息孤岛等问题，提升学院数据治理水平。平台将建立精细化的角色权限管理体系，根据教师、管理员、各办公室（如科研办、教务办、学工办）等不同用户身份，严格区分数据操作权限，确保数据管理的规范性、安全性与责任清晰。围绕核心业务需求，平台将完成科研、教学、学生三大领域核心数据的录入、审核、实时统计功能，支持多维度、灵活的自定义查询与筛选，满足日常管理与专项评估的多样化数据需求。同时，开发数据可视化大屏，以图表、仪表盘等动态形式直观展示学院关键指标，使学院领导能够实时、精准地掌握科研进展、教学运行、学生状态等全局情况，为管理决策提供数据支撑。最终，平台将保障系统的稳定性、数据处理的实时性与统计结果的准确性，全面适配学院日常数据管理、工程认证自评、各类报表申报等实际工作场景，成为学院信息化管理的高效底座。

3.2 运行环境

操作系统：Windons（兼容 Windows 10 及以上版本）

浏览器：Chrome（90.0 及以上）、Edge（90.0 及以上），支持主流浏览器的适配运行

3.3 功能划分

本平台根据计算机学院数据管理的实际业务需求，划分为六大核心功能模块，分别为数据采集与录入模块、数据审核与治理模块、核心数据管理模块、统计分析与查询模块、可视化大屏模块、系统管理与权限模块。各模块既相互独立又协同联动，共同构成完整的数据中台体系。

数据采集与录入模块：承担原始数据入口功能，为教师和管理员提供便捷的数据

提交渠道。模块支持个人工作台模式，教师可登录平台后手动填报科研项目、论文成果、教学工作量、指导学生等个人信息；所有采集的数据在提交时均触发前端与后端双重校验规则，检查数据格式、必填项及逻辑一致性，校验不通过时实时提示修改，确保进入审核环节的数据质量。

数据审核与治理模块：负责对采集的数据进行规范化处理与质量控制。各业务口数据管理员（如科研秘书、教学秘书、学工办主任）登录平台后，可在待审核列表中查看本领域待处理数据，进行逐条或批量审核，确认数据的真实性与准确性。审核通过的数据将按照统一的数据标准自动进行清洗、去重、转换，并与学院人员库、组织架构库等基础信息关联，最终存入核心数据仓库。审核不通过的数据可退回并附上修改意见，通知原填报人修正。该模块同时提供数据变更日志，记录每一次修改操作，确保数据可追溯。

核心数据管理模块：是平台的数据资产核心，围绕科研、教学、学生三大业务域构建。科研数据管理涵盖项目信息、科研成果（论文、专利、著作）、学术交流、科研获奖等；教学数据管理包括课程信息、教学工作量、教材建设、教改项目、教学获奖等；学生数据管理则包含学生基本信息、奖助情况、学科竞赛、就业升学等。各子模块均提供数据的增删改查、详情查看、版本管理等功能，支持按年度、系所、教师/学生等维度进行数据筛选与导出。管理员可根据需要维护基础字典数据（如项目级别、成果类型、奖项名称等），保证数据一致性。

统计分析与查询模块：面向日常管理、工程认证、学科评估等场景，提供灵活的数据统计与报表生成能力。用户可通过可视化配置界面选择统计维度（如时间范围、系所、教师类别、成果类型）与统计指标（如项目数量、经费总额、论文篇数、课时量），系统实时从核心数据仓库抽取数据，运用预设统计模型快速计算，并支持结果预览。

可视化大屏模块：为学院领导和管理层提供数据驾驶舱，以直观、动态的方式展现学院关键指标。大屏界面采用组件化设计，可根据需要配置展示科研总体情况（项目数量、经费趋势、成果分布）、教学运行（课程门数、课时量、教改项目）、学生状态（学生规模、获奖情况、就业率）等。图表类型包括柱状图、折线图、饼图、雷达图、进度条等，支持数据钻取与联动刷新，领导可点击查看详情。大屏数据实时更新，确保展示内容的时效性。

系统管理与权限模块：保障平台安全稳定运行。该模块实现用户管理、角色管理、权限分配等功能。角色体系涵盖系统管理员、业务口管理员、普通教师、院领导等，权限控制可精细到菜单、按钮、数据行级（如仅可查看本人数据或本系数据）。模块提供操作日志审计，记录用户登录、数据变更、权限修改等关键操作，便于安全追溯。同时包含系统配置、参数设置、数据备份恢复等运维功能，确保平台可长期可靠运行。

3.4 功能描述

数据采集与录入模块：

功能点	描述
个人工作台	教师登录后进入个人工作台，可查看本人需填报的数据项列表（如科研项目、论文、教学工作量等）。工作台展示待填、已填、被退回的数据条目，并提供快捷入口进入填报页面。支持按年度、类别筛选本人历史数据。
手动填报	用户点击“新增”进入表单页面，根据字段提示填写数据。表单包含输入框、下拉选择、日期选择、附件上传等控件。关键字段（如项目名称、经费金额）设置前端实时校验，格式错误或必填缺失时提示无法提交。提交后数据进入待审核状态。
数据校验规则	系统内置校验规则引擎，支持字段级校验（如邮箱格式、金额范围）、跨字段校验（如项目起止时间逻辑）、重复性校验（如项目编号唯一）。校验规则由管理员维护，可动态调整。

数据审核与治理模块：

功能点	描述
待审核任务列表	各业务口管理员登录后，按权限查看本领域待审核数据列表。列表支持按数据类型、提交时间、提交人筛选，并可导出待审核清单。
逐条审核	管理员点击进入详情页，查看完整数据及

	附件。页面高亮显示关键字段，并提供审核意见输入框。管理员可选择“通过”或“退回”。退回时需填写原因，系统自动通知提交人。审核通过的数据触发后续清洗入库流程。
批量审核	对于批量提交的数据，管理员可勾选多条记录，一键批量通过或退回。批量操作前需二次确认，避免误操作。
数据清洗与转换	审核通过的数据进入清洗流程：去重（依据唯一标识）、格式化（如日期统一格式）、关联基础信息（匹配人员、部门）。清洗规则可配置，如发现异常数据（如无法匹配人员）则转入人工处理池。
数据变更日志	系统记录每条数据的创建、修改、审核、删除等操作日志，包括操作人、时间、操作类型、修改前后对比。日志永久保存，支持按条件查询与导出，满足审计要求。

核心数据管理模块：

功能点	描述
科研数据管理	管理项目（纵向/横向/校级）、成果（论文、专利、著作）、获奖、学术交流等数据。支持按项目状态（在研/结题）、成果类型、年度等维度筛选。详情页面展示关联数据（如项目下成果列表）。管理员可对数据进行修正（需记录变更日志），支持数据版本对比。
教学数据管理	管理课程信息、教学工作量（理论/实验/实习）、教材建设、教改项目、教学获奖等。支持按学期、课程类别、教师等筛选。教学工作量可关联课程，自动计算总课时。
学生数据管理	管理学生基本信息（年级、专业）、奖助学金、学科竞赛、就业升学等。支持按年级、专业、获奖级别等筛选。学生数据可通过辅导员批量导入或与学工系统对接

	更新。
基础数据维护	管理员维护各类字典表，如项目级别（国家级、省部级）、成果类型（SCI、EI）、奖项名称、专业目录等，确保数据标准化。支持字典项的增删改查及生效状态管理。
数据导出	各管理页面均支持将当前查询结果导出为 Excel 或 CSV 文件。导出字段、排序规则与列表显示一致。大数据量导出采用异步任务，完成后通知用户下载。

统计分析与查询模块：

功能点	描述
自定义统计	系统实时生成统计图表（柱状图、饼图、折线图）并展示数据明细。
高级查询	提供组合条件查询界面，支持多字段逻辑组合（与/或）、范围查询、模糊查询。查询结果可导出。查询条件可保存为常用查询。
统计结果钻取	在统计图表上点击某个数据点（如某系项目数），可下钻查看该数据的明细列表，实现从宏观到微观的追溯。

可视化大屏模块：

功能点	描述
大屏首页	登录大屏后默认展示综合态势页面，包含科研、教学、学生三大板块的核心卡片。卡片实时刷新（如总项目数、当年经费、在籍学生数）。
大屏配置	管理员可配置大屏布局，选择展示的组件、调整位置、设置刷新频率。组件库包含常用图表、计数器、表格等。

系统管理与权限模块：

功能点	描述
用户管理	管理员对用户账号进行增删改查，支持批量导入用户。用户信息包括姓名、工号、角色、所属部门、联系方式等。支持启用/禁用账号。

角色管理	定义角色（如院领导、科研秘书、教师、系统管理员），并为角色分配菜单权限、操作权限（增删改查）、数据权限（如仅本人、本系、全院）。支持角色复制与调整。
权限分配	基于角色的权限控制（RBAC），权限粒度可细化到按钮级别（如“审核”按钮仅管理员可见）和数据行级别（如教师只能查看本人数据）。权限变更实时生效。
操作日志审计	记录所有用户关键操作（登录、数据增删改、权限修改等），包括操作人、IP、时间、操作内容。日志不可篡改，支持按条件查询与导出。
监控告警	监控系统运行状态（CPU、内存、磁盘）、接口调用成功率、任务执行情况。异常时通过邮件或短信通知管理员。

4 性能描述

4.1 实时性

数据录入 / 审核完成后，相关统计数据在 5 秒内完成更新，并同步至数据可视化大屏。

数据可视化大屏的核心指标刷新频率支持配置，最小刷新频率为 1 分钟，满足实时查看需求。

平台内的查询、统计操作响应时间不超过 3 秒，批量导入数据（1000 条以内）响应时间不超过 10 秒。

4.2 适应性

平台的操作方式、运行环境、数据统计规则等发生变化时，具备良好的适应能力，支持灵活调整。

所有相关参数设置（如大屏刷新频率、课时量考核标准、数据统计维度等）均支持配置，不直接写在代码里，便于后期维护与调整。

平台适配学院不同时期的需求变化，如新增科研成果类型、调整教学考核指标、新增学生数据统计维度等，无需大规模修改代码即可实现。

适配学院教职工的使用习惯，支持操作界面的个性化配置

4.3 准确性

平台的所有数据统计结果准确率 100%，严格按照预设规则进行计算，避免数据统计错误。

数据录入时设置必填项、格式校验、唯一性校验，减少人工录入错误；数据审核环节对录入数据进行二次核对，保障原始数据的准确性。

经费、课时量、学分等核心数值型数据的计算支持精度配置，避免四舍五入等误差。

支持数据的溯源，任何统计结果均可追溯至原始录入数据，便于数据核对与错误排查。

5 运行需求

5.1 用户界面

界面布局合理，遵循简洁、易用的原则，按功能模块划分界面区域，操作路径清晰，降低用户学习成本。

界面图标设计体现应用的含义，核心功能模块配备专属图标，图标风格统一、辨识度高。

界面大小自适应屏幕大小，支持电脑、平板等不同终端的屏幕适配，支持全屏显示（尤其针对数据可视化大屏）。

数据可视化大屏的界面设计美观、大气，色彩搭配协调，核心指标突出展示，图表类型选择适配数据展示需求。

操作界面提供清晰的提示信息与帮助文档，对复杂操作（如批量导入、权限配置）提供操作指引。

5.2 软件接口

消息推送采用 WebSocket 协议，实现数据更新、审核结果、系统通知等信息的实时推送。

预留手机 APP 数据接口，支持后续开发手机端 APP，实现数据的移动端查看与简单操作。

预留微服务数据接口，支持平台后续的微服务化改造，便于功能扩展与系统集成。

预留与学校现有相关平台的数据对接接口，支持后续按需实现与学校平台的数据同步（如学生基本信息、教师基本信息）。

所有接口均提供详细的接口文档，包含接口地址、请求方式、参数说明、返回值说明等，保障接口的可调用性与可维护性。

5.3 数据存储

平台采用关系型数据库存储各类结构化数据（如人员信息、科研项目信息、教学数据、学生数据），保障数据的关联性与一致性。

支持数据的定时备份，备份频率可配置（如每日、每周），备份数据存储在独立的服务器中，防止数据丢失。

支持数据的手动备份与恢复，便于在系统异常时快速恢复数据。

日志数据、统计报表数据进行长期存储，科研、教学、学生核心数据永久存储，保障数据的可追溯性。

采取数据加密措施，对用户密码、学生隐私数据等敏感信息进行加密存储，保障数据安全。